量性研究方法 · 完整研究專案

單元 4

敘述統計分析

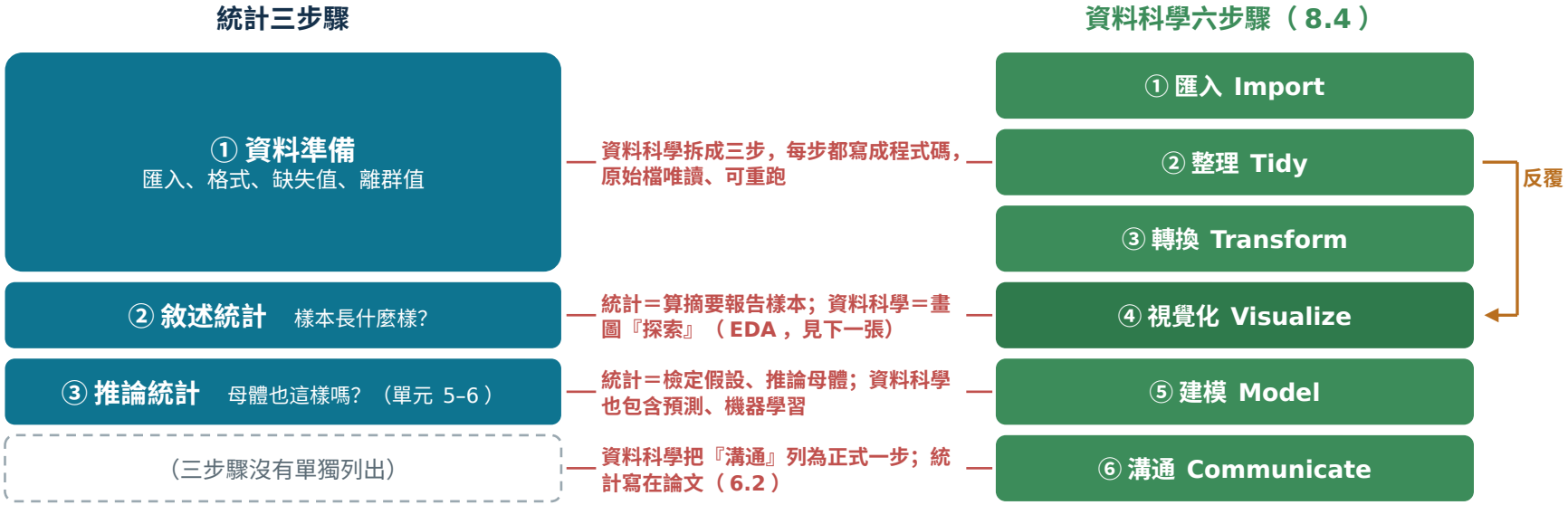
Descriptive Analysis — See What the Data Looks Like

資料分析三步驟、四種 IV ／ DV 組合選對圖表、散布圖與相關、箱型圖解剖、列聯表，以及資料準備（格式、缺失值、離群值）

Steps in Data Analysis

資料分析的步驟：統計三步驟 vs 資料科學六步驟

左：統計教科書的切法（本單元）　右：資料科學的切法（8.4）　中間紅字＝差異



重點　兩種說法講同一件事、切法不同：本單元聚焦 ① ②，③ 在單元 5 展開；六步驟的完整做法見 8.4 。

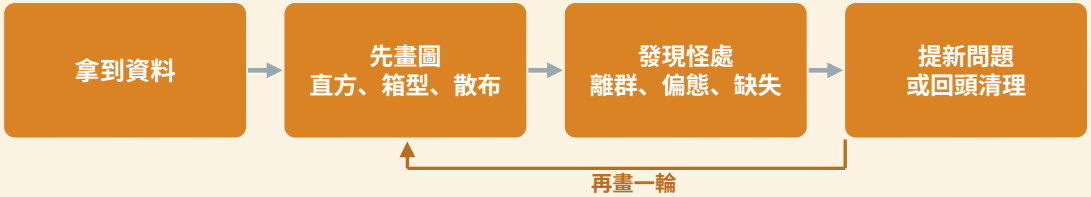
敘述統計 vs 探索性資料分析（EDA）

同樣畫圖、算平均，目的不同：敘述統計『報告樣本』， EDA 『偵查資料』（Tukey, 1977）

敘述統計 Descriptive Statistics：一條直線

問題先定好 → 算摘要 M、SD、%、r → 做成表與圖 → 寫進論文 Table 1

EDA（Exploratory Data Analysis，探索性資料分析）：一個迴圈



目的

敘述： 報告樣本

EDA： 找問題、找線索

問題從哪來

敘述： 事先定好

EDA： 邊看邊長出來

產出

敘述： 論文的表與圖

EDA： 清理決定、新假設

界線

EDA 看到的型態只是線索，不能當成已證實（叉路花園， 7.2）

重點 研究裡兩者都做： EDA 在前，用來清理資料、發現問題；敘述統計在後，把樣本寫成 Table 1 （見案例應用頁）。

Statistics vs Data Science

統計 vs 資料科學：本質的異同與適用場域

共用資料與許多方法，差在要回答的問題：統計重『推論與解釋』，資料科學重『預測與應用』

統計 Statistics	比較面向	資料科學 Data Science
這個效果是真的嗎？能推論到母體嗎?	核心問題	接下來會怎樣？能做成可用的工具嗎?
假設檢定、信賴區間、解釋迴歸係數	主要方法	機器學習、資料工程、互動視覺化
為問題設計後才收；樣本數事先規劃	資料來源	多用既有大量資料：病歷、紀錄檔、感測器
推論正確：偏誤與不確定性說得清	怎樣算成功	預測準、能上線，換新資料仍有效
臨床試驗、介入成效、政策評估、論文	典型場域	風險預測、異常偵測、推薦、營運儀表板
導入後交班時間縮短了嗎？ DiD ＝－4.76 分鐘 DiD = Difference-in-Differences （差異中的差異）	案例 Q 會問	**能預測哪則摘要有遺漏嗎？ AUC ＝ 0.817 （9.5）** AUC = Area Under the ROC Curve （ROC 曲線下面積）

共同基礎 機率、迴歸模型、資料清理與視覺化；兩者都要防偏誤與過度配適，也都要能重現（8.4）

重點 不是二選一：同一份資料，先用統計回答『有沒有效』，再用資料科學做成『預測工具』。

Learning Objectives

本單元結束後，你能……

- 能依變數的測量尺度，選出適當的集中量數、離散量數與圖形。
- 能手算並解讀平均數、標準差、四分位距與 z 分數。
- 能區分標準差與標準誤，並說明兩者如何隨樣本數變化。
- 能判讀離群值與缺失值，並說明處理方式對變異與相關的影響。
- 驗收方式　① 對應作業 A1、A4、B3；② 對應 A2、B1；③ 對應 A2 延伸；④ 對應 A7、A8、B5。

本單元怎麼走　先看一個變數 → 再依 IV × DV 型態看兩個變數 → 整理資料 → 用一份資料走一遍



Software · jasp-stats.org

分析軟體： JASP

為什麼用 JASP？

- 免費、開源（jasp-stats.org）
- 介面直覺、容易上手
- 圖表美觀，並直接輸出 APA 格式表格
- 操作邏輯與 SPSS ／ SAS 相近

本單元的示範資料檔

- Data1： 數值 IV × 數值 DV （相關）
- Data2： 類別 IV × 數值 DV （組間）
- Data3： 類別 IV × 數值 DV （組內）
- Data4： 類別 IV × 數值 DV （混合設計）

重點 工具是免費的，門檻在觀念——先看懂圖，再讓軟體算數字。

集中趨勢：平均數、中位數、眾數

承上 開場：敘述統計＝報告樣本長什麼樣 → **本頁** 第一件事：資料的『中心』在哪——三個代表值

集中量數	定義	何時用 / 注意
平均數 Mean	所有值相加 ÷ 個數	對稱分佈；受離群值影響大
中位數 Median	排序後最中間的值	偏態或有離群值時較穩健
眾數 Mode	出現最多次的值	名目資料唯一可用的集中量數（次序資料可用中位數）

一個例子看懂差別 小公司 5 人月薪（萬元）：3、3、4、5、35



平均數 10 總和 50 ÷ 5；被老闆的 35 拉高，5 人中沒人領 10 萬

中位數 4 排序後第 3 人；不受 35 影響，最像『典型員工』

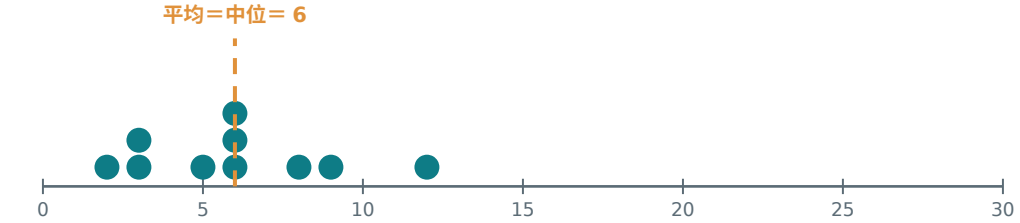
眾數 3 出現最多次（2 人）；回答『最常見的是哪個』

教學重點 偏態分佈時平均數會被拉向長尾，中位數較能代表『典型值』——所以所得、房價常報中位數。

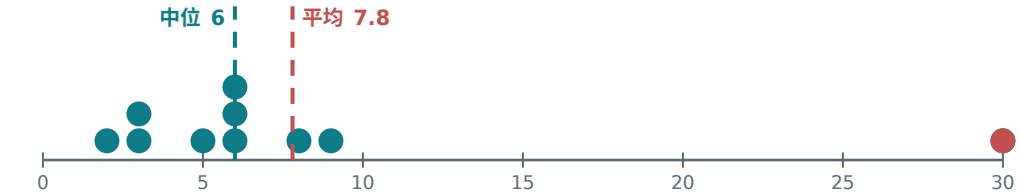
集中趨勢完整範例：一組資料算三個中心

資料（每週運動時數，n = 10）：2, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 8, 9, 12

原始資料：平均＝中位數＝眾數＝ 6 → 近似對稱



把 12 換成 30：平均被拉到 7.8，中位數還是 6 → 右偏



平均數 Mean
60 ÷ 10
6.0

中位數 Median
第 5、6 個都是 6
6.0

眾數 Mode
6 出現 3 次最多
6

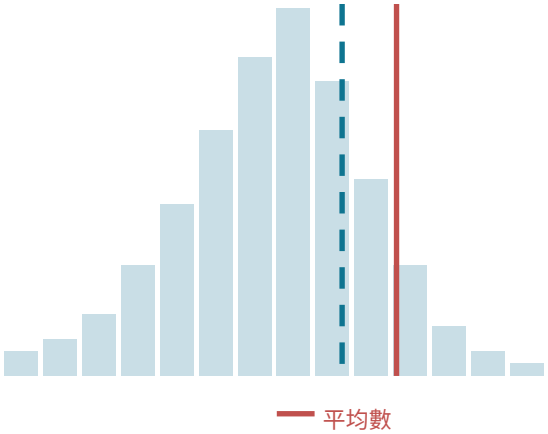
教學重點 平均、中位數接近＝分佈大致對稱；兩者差很多＝偏態，且平均被少數極端值拉走。

偏態時，平均數會被拉走

承上 會算三個中心 → **本頁** 什麼時候三者會分開：偏態把平均數拉走

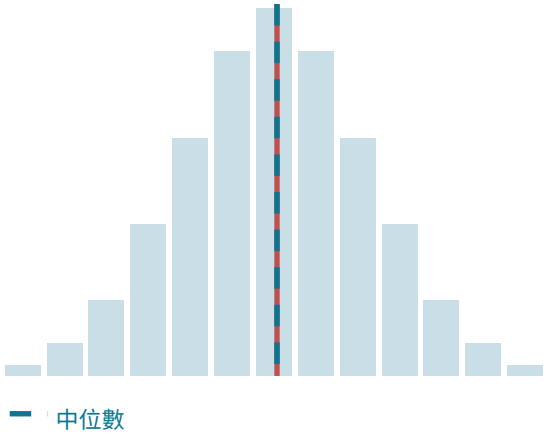
左偏 Negative

平均 < 中位數 < 眾數



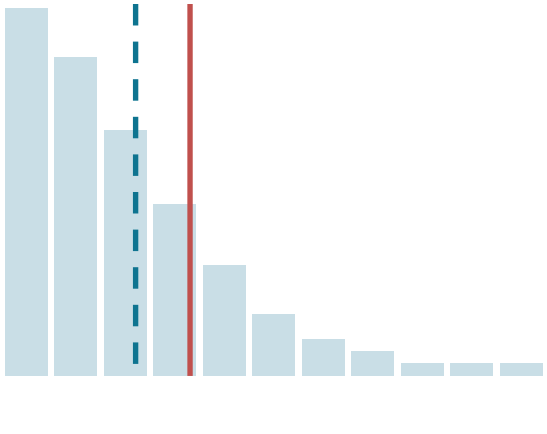
對稱 Symmetric

三者重合



右偏 Positive

眾數 < 中位數 < 平均



教學重點 有極端值或明顯偏態時，中位數比平均數誠實；報告時可兩個都給並說明理由。注意：平均、中位、眾數的順序是「多數情況」，並非定理。

離散程度：資料有多分散?

承上 知道中心在哪 → **本頁** 還要知道資料散得多開：離散程度

離散量數	定義	特點
全距 Range	最大值 − 最小值	最簡單；只看兩端、易受離群值左右
四分位距 IQR	Q3 − Q1 （中間 50% 的寬度）	穩健、幾乎不受極端值影響
變異數 Variance s^2	離差平方和 ÷ （n−1）	單位是『平方』，不易直接解讀
標準差 SD s	變異數開根號	與原單位相同，最常用
變異係數 CV	SD ÷ Mean （%）	跨不同單位 / 量級比較相對變異

怎麼看 兩班平均都是 70 分



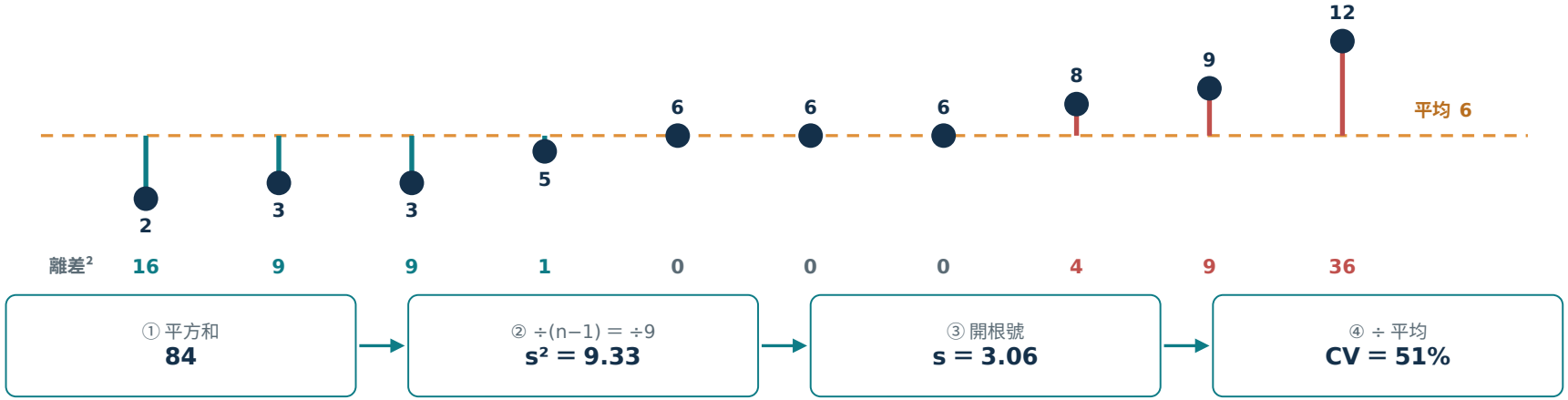
框＝ M ± SD： A 班大多在 68–72，程度整齊； B 班 53–87 都常見，兩極。只報平均會以為兩班一樣。
CV 用法： 身高 165±8 cm （CV 4.8%） vs 體重 60±12 kg （CV 20%）→ 體重相對更分散。

教學重點 報平均數時幾乎一定要附標準差（M ± SD）；比較不同量級的變異用 CV。

離散程度完整範例：手算變異數與標準差

同一組資料（n = 10，平均 = 6.0）：2, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 8, 9, 12

每個點離平均（6）多遠？把距離平方後加總



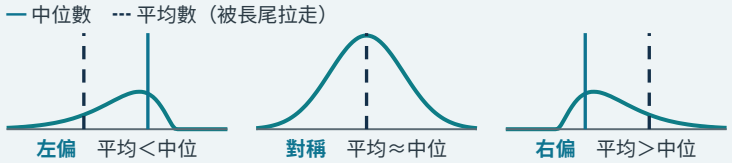
教學重點 樣本 SD 除以『n−1』（自由度），使樣本能較不偏地估計母體變異；全距只看兩端， SD 用到每一點。

分佈形狀與標準分數 z-score

承上 中心與散布 → **本頁** 再看兩件事：分佈歪哪邊（偏態）、某個值多極端（z）

偏態 Skewness

- 右偏（正）：長尾在右，平均 > 中位數（如所得）
- 左偏（負）：長尾在左，平均 < 中位數
- 對稱：平均 ≈ 中位數



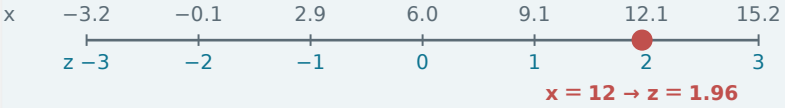
怎麼看： JASP 的 Skewness > 0 右偏、< 0 左偏；絕對值 > 1 算明顯偏態 → 改報中位數與 IQR。

標準分數 z-score

z = （x − 平均） ÷ 標準差＝距平均幾個 SD。

例：x=12 → z=(12−6)/3.06 ≈ 1.96（高於平均近 2 個 SD）。

用途：找離群值（|z|>3）、跨量表比較。



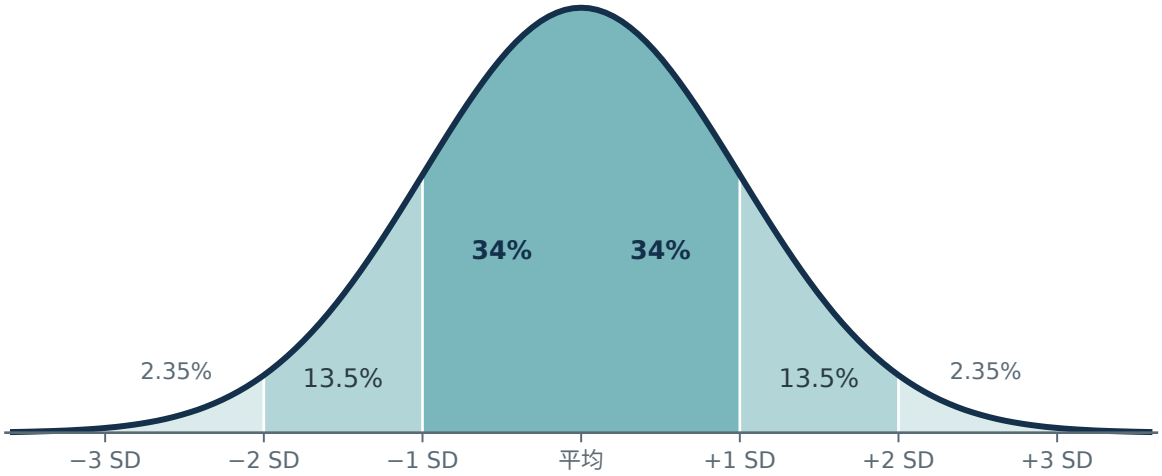
跨科比較： 數學 80 分（班平均 70、SD 5）z = 2；英文 85 分（平均 80、SD 10）z = 0.5 → 原始分數英文高，但數學在班上更突出。

教學重點 z 分數把不同單位的分數標準化到同一把尺；常態分佈下約 68% 落在 ±1 SD、95% 在 ±2 SD 內。

z 分數與常態分佈： 68–95–99.7

承上 會算 z → **本頁** z 配上常態分佈： 68–95–99.7 規則

常態分佈：每一段面積＝落在該區間的人數比例



z ＝（原始分數 − 平均） ÷ 標準差＝「距離平均幾個 SD」

±1 SD
約 68%（34% + 34%）

±2 SD
約 95%

±3 SD
約 99.7%

例：身高 z = 1.2
→ 比約 88% 的人高

教學重點 z 分數讓不同量尺可以比較（如身高 z=1.2 vs 成績 z=0.4）；後面的推論統計都建立在這個直覺上。

標準差與標準誤：描述個體，還是描述估計？

案例 Q： A 機構 34 位人員的交班準備時間

① **標準差 SD**　Standard Deviation：個體之間差多少。導入前 M = 18.40、SD = 5.20 分 → 若近常態，約 2/3 的人在 13–24 分。

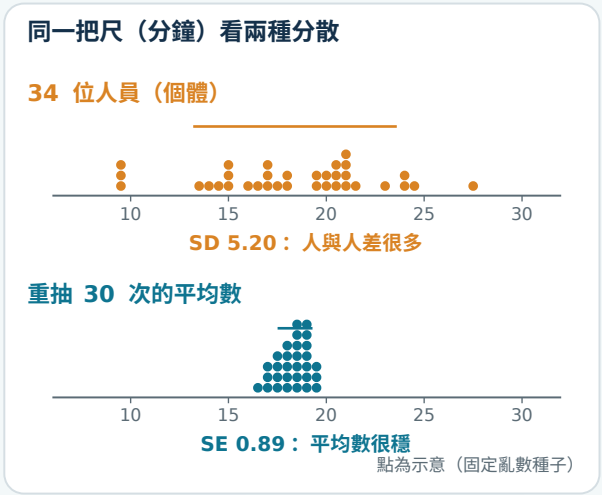
② **標準誤 SE**　Standard Error：平均數會晃多少。重抽 34 人、平均數每次都不同，這些平均數的 SD 就是 SE；SE = SD ÷ √n。

③ **實算**　只估導入前平均：5.20 ÷ √34 ≈ 0.89 分；估前後差（配對差分 SD = 4.97）：4.97 ÷ √34 ≈ 0.85 分。

④ **怎麼用**　平均差 5.37 分，95% CI ≈ 5.37 ± 2.03 × 0.85 → 3.63–7.10 分（2.5 詳述）。

⑤ **n 變大**　SD 不變（人本來就這麼散）；SE 變小（n 變 4 倍，SE 減半）。

⑥ **報告時**　描述樣本寫 M ± SD；描述估計多準寫 SE 或 95% CI。把 SE 當 SD 報，資料看起來會比實際整齊。



教學重點　多收人不會讓人變整齊，但會讓你對平均數更有把握——這正是 SD 與 SE 的分工，也是敘述統計走向推論統計的那一步。

隨堂 60 秒：z 分數與標準誤

先自己作答，再看解答 · 預估 1 分鐘

① 案例 Q 的 A 機構導入後 M = 13.03、SD = 4.74。某位人員花 20 分鐘交班，他的 z 分數是多少?

② 這個 z 代表什麼意思? 他算快還是慢?

③ 如果人數從 34 人變成 136 人，SD 與 SE 分別會怎麼變?

解答（先自己作答，再對照）

① $z = (20 - 13.03) \div 4.74 = 6.97 \div 4.74 \approx 1.47$。

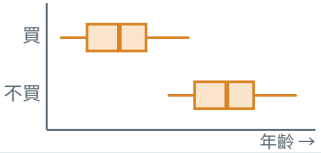
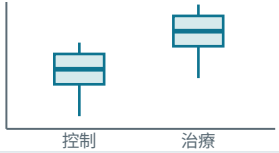
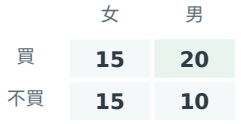
② 比平均慢約 1.5 個 SD；若分佈近常態，約比 93% 的人慢 → 偏慢的一群（但 $|z| < 3$，不算離群）。

③ SD 約不變（那是這群人的離散）；SE = SD ÷ √n：4.74 ÷ √34 ≈ 0.81 → 4.74 ÷ √136 ≈ 0.41，n 變 4 倍、SE 減半。

講評重點　z 用 SD（描述個體位置），信賴區間用 SE（描述估計精確度）——兩者不可混用。

四種 IV × DV 組合，四種工具

承上 單一變數的摘要講完 → **本頁** 兩個變數一起看：先依 IV × DV 型態選工具

	DV 數值	DV 類別
IV 數值	散布圖 + 相關係數 r 	箱型圖（IV/DV 對調）／邏輯斯 
IV 類別	箱型圖（比較各組分佈與中位數） 	列聯表 + 欄百分比 / 卡方 

重點 先看資料型態（IV 與 DV 各是數值或類別，判準是測量尺度——見 2.2），再決定用哪一種圖與統計量。

四種組合各長什麼樣？一個實例走一遍

承上 2×2 決策表 → **本頁** 四種組合，各配一個真實研究情境

數值 IV × 數值 DV → 散布圖 + r

例：讀書時數 × 考試成績。
畫散布圖看趨勢、算相關係數 r；
如 r = .72 → 讀越久、分越高（正相關）。

類別 IV × 數值 DV → 箱型圖比較各組

例：三種教學法 (A/B/C)× 測驗分數。
用箱型圖並排比較三組的中位數與分佈，
看哪一組較高、較穩定。

數值 IV × 類別 DV → 箱型圖（對調）／邏輯斯

例：年齡 × 是否通過檢定（通過 / 未通過）。
可看成『通過 vs 未通過』兩組的年齡分佈
（箱型圖 IV/DV 對調）；建模則用邏輯斯迴歸。

類別 IV × 類別 DV → 列聯表 + 欄百分比

例：性別 × 是否吸菸。
做列聯表，再用『欄百分比』比較男 / 女的
吸菸比例（如男 30% vs 女 12%）。

重點 四種組合正好對應本單元後面四節 (A–D)。判斷方法永遠是：先問『IV 與 DV 各是數值還是類別』，再對到圖與統計量。

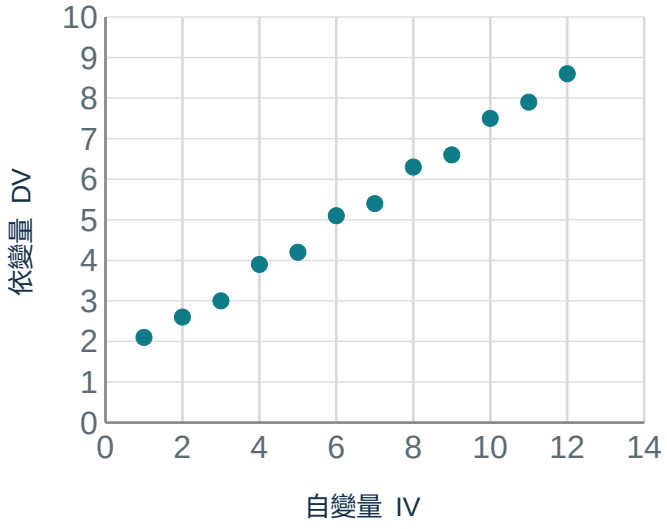
A

數值 IV × 數值 DV

Scatter Plot & Correlation

數值 IV × 數值 DV：散布圖與相關

承上 決策表第一格 → **本頁** 數值 × 數值：用散布圖看關係



原始資料（n = 12）

IV x	DV y
1	2.1
2	2.6
3	3.0
4	3.9
5	4.2
6	5.1
7	5.4
8	6.3
9	6.6
10	7.5
11	7.9
12	8.6

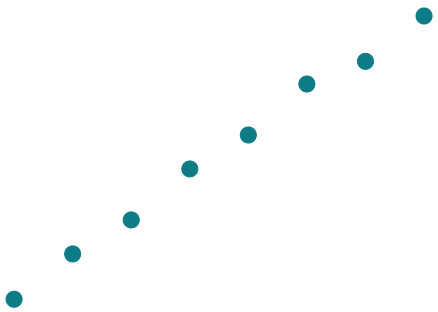
r = 0.998

- 在座標系上把每個資料點畫出來（IV 放橫軸、DV 放縱軸）
- 向上趨勢＝正相關；向下＝負相關；散亂＝無相關
- **相關係數 r 介於 −1 到 +1**
- |r| 越接近 1 關係越強；接近 0 越弱

相關的三種型態

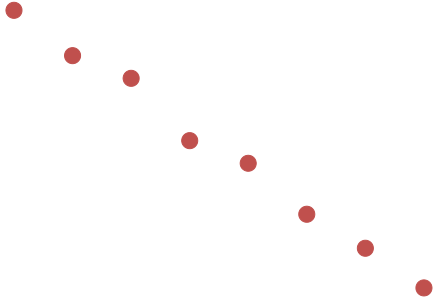
承上 散布圖 → **本頁** 點的走向有三種：正相關、負相關、無相關

正相關 Positive



r ＞ 0（0 ~ 1）： IV 越大，DV 越大

負相關 Negative



r ＜ 0（0 ~ −1）： IV 越大，DV 越小

無相關 None



r ≈ 0： 看不出方向或趨勢

重點 三張圖的斜率方向就是相關的「正負」；點越貼近一條線，|r| 越大。

隨堂 60 秒：相關怎麼讀

先自己作答，再看解答 · 預估 1 分鐘

① 案例 Q 導入前，照顧住民數與準備時間的 r = 0.50。R^2 大約是多少？怎麼用一句話解釋它？

② 可以說「多照顧一位住民會讓準備時間變長」嗎？為什麼？

③ 若把資料只取住民數 10–14 人的人員重算，r 會偏高還是偏低？這叫什麼陷阱？

解答（先自己作答，再對照）

① $R^2 = 0.50^2 \approx 0.25$（腳本輸出 .254）：準備時間的個別差異，約四分之一可由住民數解釋，其餘四分之三來自其他因素。

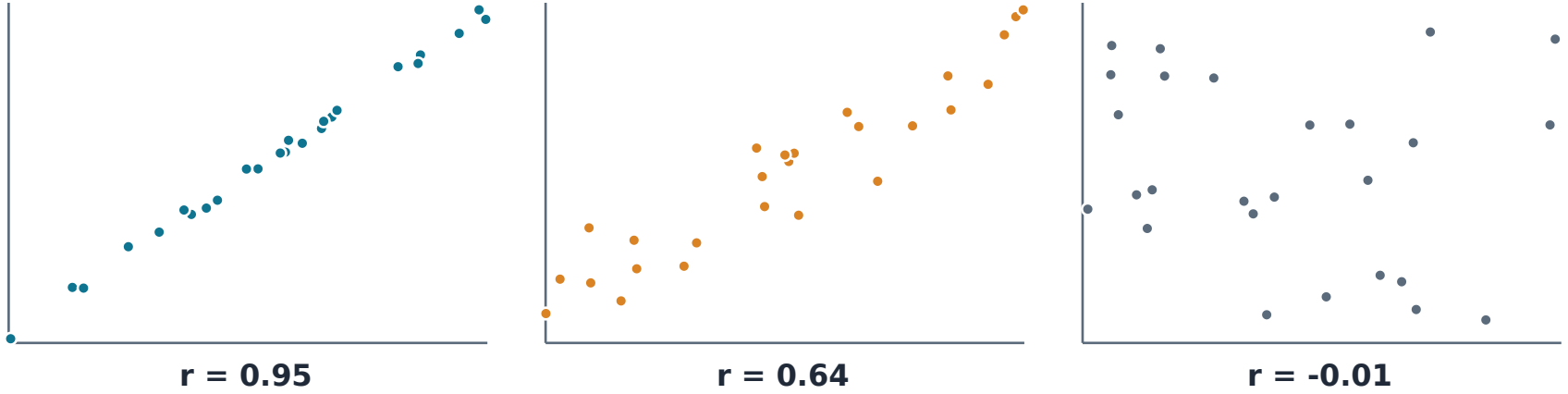
② 不行。這是導入前同一時間點的相關：可能反向（動作慢的人被分到較少住民），也可能有第三變項（年資、單位類型）同時影響兩者；因果要靠設計（單元 1）。

③ 偏低。住民數的範圍被縮小，散布圖只剩一小段 → r 被低估，這叫限制全距（range restriction，見第 25 張）。

講評重點　r 講方向與強度、R^2 講解釋量、因果要靠設計——三件事不要混在一起講。

相關強度的實例

承上 三種型態 → **本頁** 強弱怎麼看：r = .95、.64、−.01 三個實例



重點 r 越接近 ±1，散點越貼近一條線；r ≈ 0（如 −0.01）代表看不出關聯。

相關係數 r 的意義與範圍

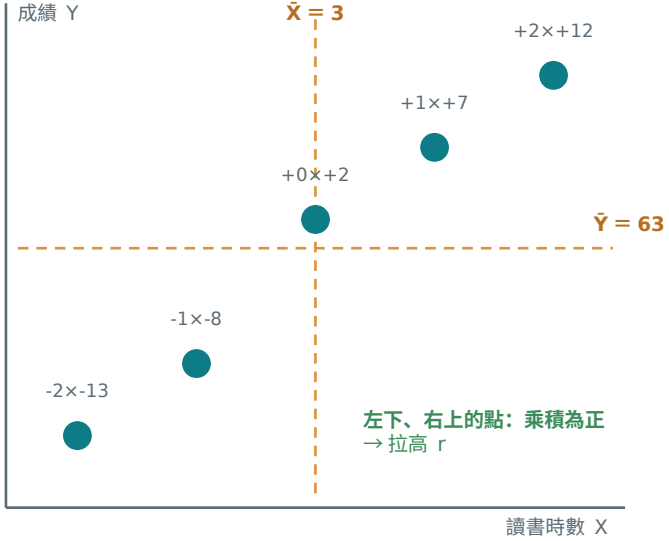
承上 看過強弱實例 → **本頁** r 的意義與範圍：正負看方向、絕對值看強弱



- **r 是介於 −1 到 +1 的單一數字，同時說明「方向」與「強度」**
- 正負號 → 方向（正相關／負相關）；絕對值 → 強度（越接近 1 越強）
- r 只描述「線性」關係——曲線關係可能 r 很小卻仍有關聯
- **相關 ≠ 因果：r 大不代表 X 造成 Y（回想單元 1 的三種因果解釋）**

相關係數 r 完整範例：一步步算出 r

資料（讀書時數 X vs 成績 Y，n = 5）：X = 1,2,3,4,5；Y = 50,55,65,70,75



① 平均
X̄ = 3、Ȳ = 63

② 離差乘積和
26+8+0+7+24 = 65

③ 離差平方和
Σx² = 10、Σy² = 430

④ r = 65÷√(10×430)
≈ 0.99

⑤ 解讀
r ≈ 0.99：強正相關
r² ≈ 0.98：約 98% 的成績變異和讀書時數『一起變動』
這是關聯，不是因果

教學重點 r 就是『標準化後的共變數』（把 X、Y 都換成 z 分數再平均乘積）；r²（決定係數）才是解釋的變異比例。

相關解讀的專業細節：四個常見陷阱

承上 會算 r → **本頁** 解讀 r 的四個常見陷阱

陷阱	說明	對策	示意
只看 r 不看圖	Anscombe 四組資料 r 都是 0.82，圖卻完全不同：一組是直線、一組是曲線、一組被一個點拉動	一定先畫散布圖	
非線性關係	壓力與表現呈倒 U：太低、太高都差 → r ≈ 0，但其實關係很強；r 只量『直線』	看圖判斷；曲線改用加平方項的迴歸或轉換變數	
離群點驅動	9 個點彼此毫無關係，多 1 個極端點就把 r 拉到 0.8 以上	含／不含離群值各算一次，兩個都報	
限制全距	只看錄取者：入學成績都在高分段，與在校表現的 r 會被低估（range restriction）	取涵蓋全距的樣本；或在討論說明 r 偏低	

教學重點 r 大不代表因果（回想單元 1）；也要分辨『統計顯著』與『效應大小』——大樣本下微弱 r 也會顯著。

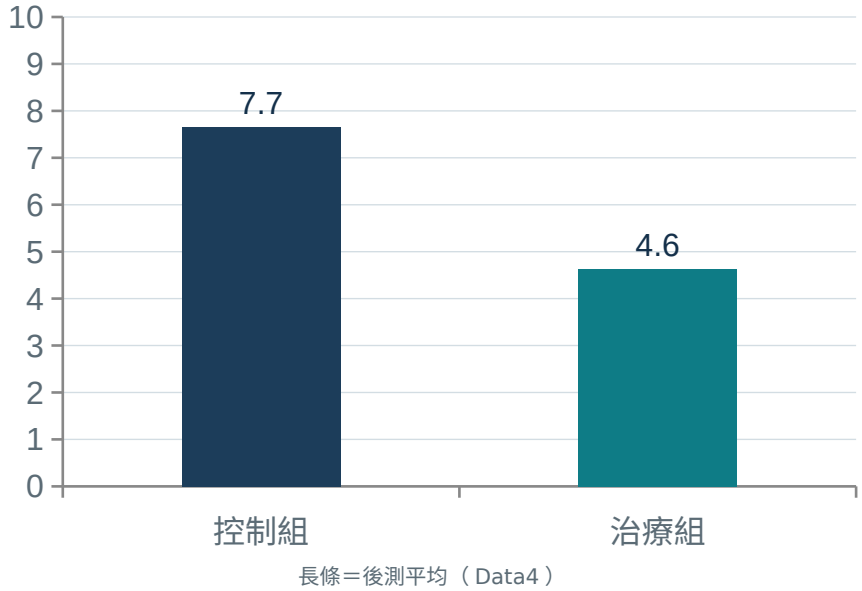
B

類別 IV × 數值 DV

Boxplots — Between / Within / Mixed

類別 IV × 數值 DV：比較各組

承上 數值 × 數值講完 → **本頁** 類別 × 數值：比較各組——組間、組內、混合



長條＝後測平均（Data4）

- **組間：比較治療組 vs 控制組的平均**
- 用箱型圖看整體分佈（四分位、中位數），而非只看點
- **組內：比較同一群人「治療前 vs 後」的平均**
- **混合：看治療組的變化是否大於控制組的變化（見下表）**

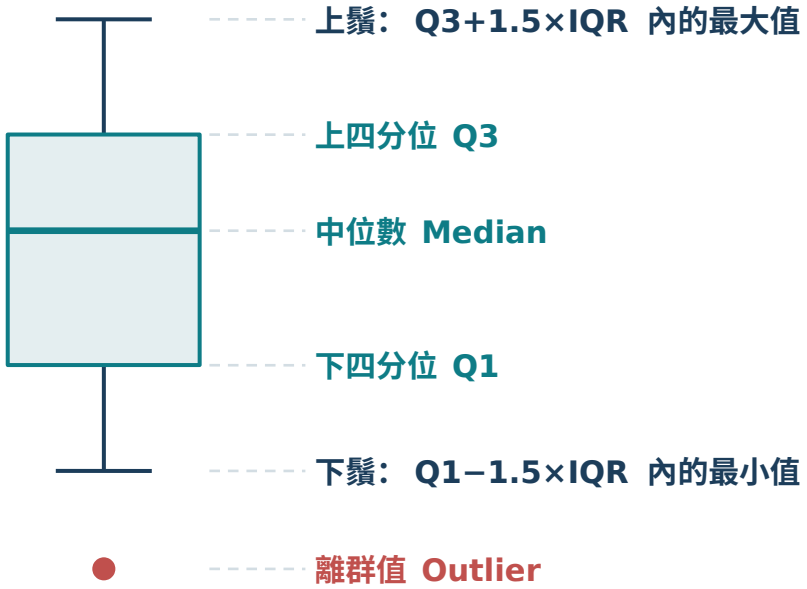
資料：Data4_catIV_numDV_mixed.csv（每組 30 人）

組別	前測 M	後測 M	變化
控制組	8.59	7.65	−0.93
治療組	8.10	4.63	−3.47

左圖＝後測平均；治療組下降較多 → 混合設計要比的正是這個差

箱型圖解剖：一張圖看懂分佈

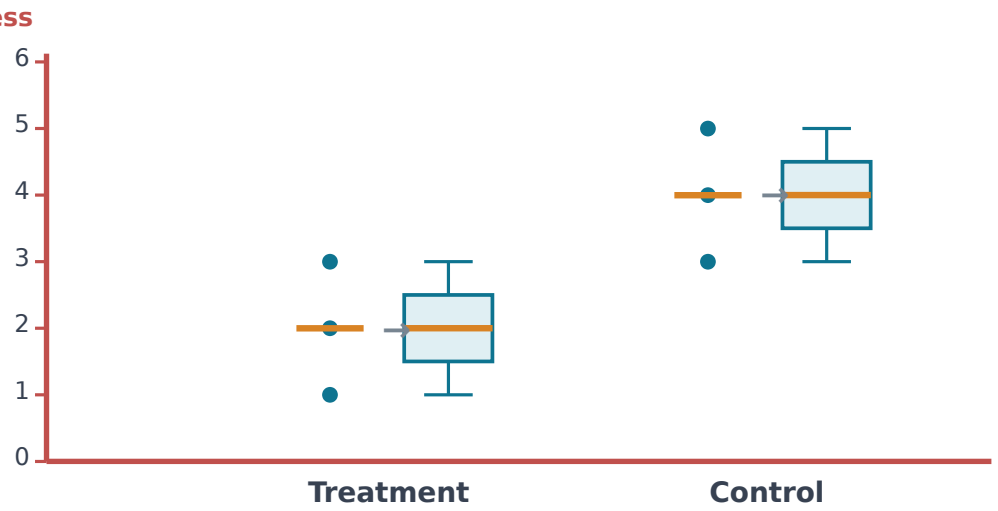
承上 要比較各組的分佈 → **本頁** 最好用的工具：箱型圖，一張圖看懂



怎麼讀

- 盒子 ＝ 中間 50% 的資料
- 盒內橫線 ＝ 中位數
- 上下鬚 ＝ 1.5×IQR 內的實際最大／最小值（鬚長不固定，有離群值時會縮短）
- 盒外孤點 ＝ 離群值
- 箱型圖天生會把極端值「標示出來」

從資料點到箱型圖



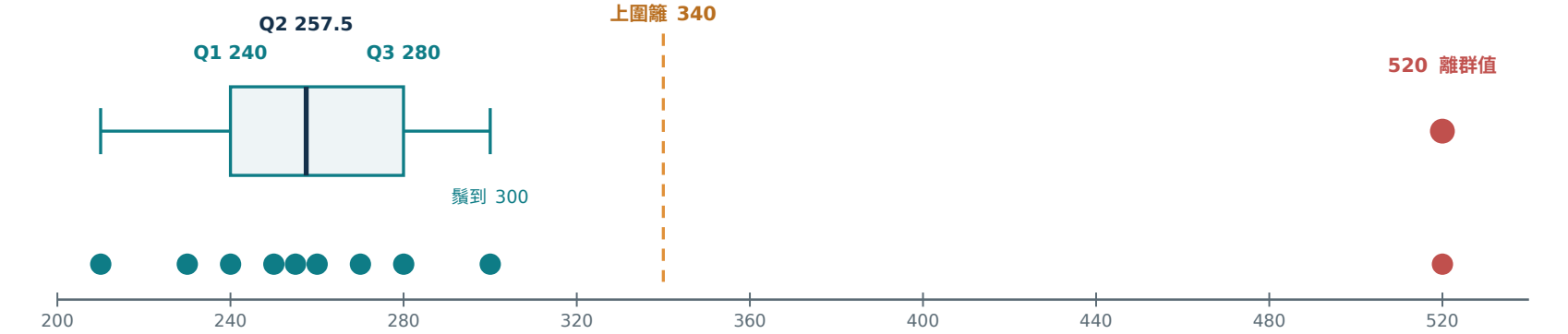
Group	Illness
Treatment	3
Treatment	1
Treatment	2
Control	3
Control	5
Control	4

上下鬚＝最小／最大值；箱體＝ Q1 至 Q3；橘線＝中位數。本例 n = 3，無離群值。

重點 把治療組與控制組的每個點畫出來，再以中位數與四分位摘要成箱型圖來比較兩組。

箱型圖完整建構範例：算出四分位與離群值

資料（反應時間 ms，n = 10）：210, 230, 240, 250, 255, 260, 270, 280, 300, 520



① 中位數
(255+260)÷2

② Q1 ／ Q3
240 ／ 280

③ IQR
280−240 = 40

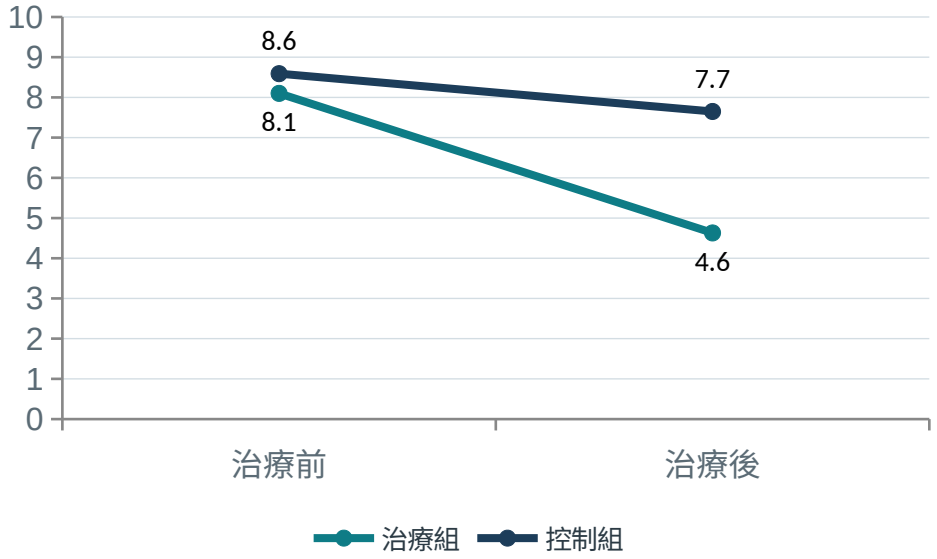
④ 上圍籬
280+1.5×40 = 340

Q1、Q3 用『上下半各取中位數』；軟體預設算法可能略有差異

教學重點 箱型圖用『1.5 × IQR 圍籬』界定離群值，不受平均與 SD 影響；比只看平均更能揭露分佈與極端值。

混合設計：治療真的有效嗎?

承上 會畫箱型圖 → **本頁** 混合設計：兩組 × 前後，治療有沒有效



- **控制組：前後幾乎沒變化**
- **治療組：後測明顯降低**
- 關鍵是「兩組變化量的差異」，而非單一組的變化
- 若控制組也下降 → 可能是時間效應或均值回歸，而非治療效果

用 JASP 產生敘述統計與箱型圖

① 開檔
每人一列；前測、後測各一欄

② 開分析
Descriptives → Descriptive Statistics

③ 放變數
illness_before 、 illness_after → Variables

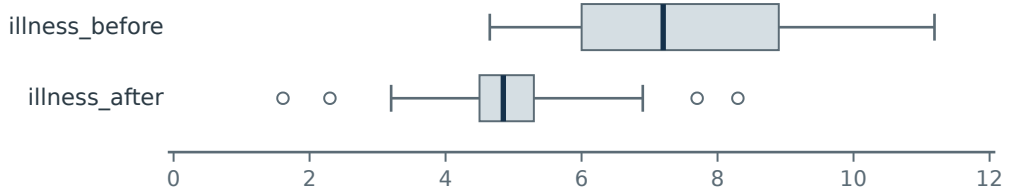
④ 勾箱型圖
Customizable plots → Boxplots

Descriptive Statistics （JASP 輸出，依原截圖重製）

	illness_before	illness_after
Valid	30	30
Missing	0	0
Mean	7.415	4.889
Std. Deviation	1.848	1.412
Minimum	4.650	1.610
Maximum	11.190	8.300

怎麼讀
平均 7.4 → 4.9：
後測普遍下降
SD 1.85 → 1.41：
後測較集中

Boxplots （橫放、共用刻度；箱體位置依截圖估讀）



重點 JASP （免費軟體）可直接輸出各組的平均、標準差與箱型圖，快速看出組別差異。

上一張用的原始資料： 30 人的前測與後測

檔案： Data3_catIV_numDV_within.csv （類別 IV ＝時間點：前／後；數值 DV ＝疾病程度 illness ）

編號	before	after	編號	before	after	編號	before	after
01	6.55	4.37	11	8.89	5.43	21	10.90	7.39
02	5.02	4.48	12	6.29	8.30	22	7.63	5.67
03	6.16	5.22	13	4.68	3.88	23	7.77	3.91
04	5.71	4.09	14	10.36	7.36	24	8.64	4.75
05	9.61	5.25	15	6.58	5.25	25	7.06	2.34
06	9.35	4.34	16	5.47	6.77	26	5.01	3.89
07	5.96	4.74	17	7.78	5.29	27	5.93	4.73
08	7.29	5.20	18	6.82	3.10	28	8.58	4.29
09	6.22	4.79	19	11.19	4.55	29	4.65	4.82
10	9.12	4.25	20	8.13	1.61	30	9.09	6.61

算出來
before
M ＝ 7.415
SD ＝ 1.848
4.65–11.19
after
M ＝ 4.889
SD ＝ 1.412
1.61–8.30
＝第 32 張 JASP 輸出

怎麼讀： 30 人中有 27 人後測低於前測；平均下降 2.53 。同一人前後比，才能把個人差異抵銷掉——這就是組內（ within ）設計。

重點　這就是第 32 張 JASP 讀進去的檔案：每列一人、前後測各一欄（寬格式，見第 43 張）。先看原始資料，再看摘要，才知道摘要從哪來。

C

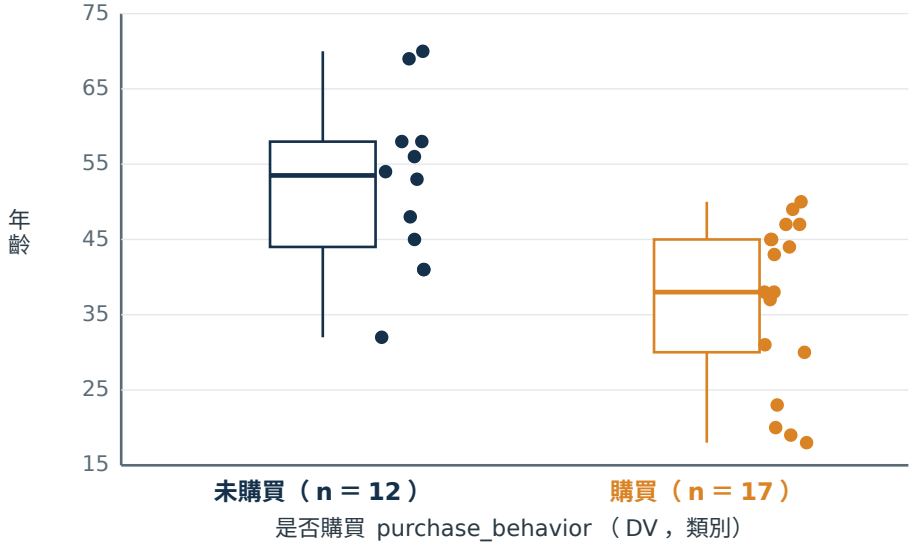
另外兩種組合

Numerical×Categorical & Categorical×Categorical

數值 IV × 類別 DV

承上 類別 × 數值講完 → **本頁** DV 換成類別：數值 IV × 類別 DV

箱＝ Q1–Q3 、粗線＝中位數；右側點＝每一位受訪者



Data5_numIV_catDV.csv （29 人）

未購買 12 人；年齡中位數 53.5 （Q1 44–Q3 58），平均 52.1

購買 17 人；年齡中位數 38 （Q1 30–Q3 45），平均 36.7

怎麼讀 購買者明顯較年輕，兩個箱子幾乎不重疊 → 年齡越大，買的人越少。

注意 這是敘述上的關聯；要估「每多 1 歲、購買機率降多少」並檢定，用邏輯斯迴歸（8.1）。

重點 DV 是類別（買／不買）、IV 是數值（年齡）：依 DV 分組，比較兩組的年齡分佈（IV ／ DV 對調畫箱型圖）。兩組差越多，關聯越強。

Contingency Table

類別 IV × 類別 DV：列聯表

承上 DV 是類別 → **本頁** IV 也是類別：用列聯表

	男性	女性
有購買	2	1
未購買	1	2
次數合計	3	3

- 兩個類別變量 → 畫線沒有意義
- **計算各象限的「次數」→ 列聯表（頻率矩陣）**
- 比較「欄百分比」是否有差異（本頁 N=6 僅示範次數如何數出來，百分比見下頁 N=150 實例）
- **以卡方檢定（Chi-Square）檢驗兩類別變量的關聯**

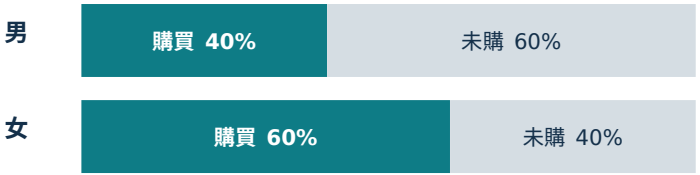
慣例：IV 放欄（columns）、DV 放列（rows），比較「欄百分比」。

列聯表完整範例：頻率、百分比與期望次數

性別（欄） × 是否購買（列），N = 150

	男（100）	女（50）	合計
購買	40	30	70
未購買	60	20	80
購買率	40%	60%	47%

比『欄百分比』：每一欄自己算到 100%



如果性別和購買『無關』，購買格該有幾人？（期望次數）



男偏低、女偏高 → 卡方就是在量『觀察 vs 期望』差多少（單元 5）

教學重點 比較『欄百分比』看關聯（女 60% > 男 40%）。期望次數（獨立時）：男 · 購買 = 100×70/150 = 46.7（觀察 40 偏低）、女 · 購買 = 23.3（觀察 30 偏高）——卡方就是在量『觀察 vs 期望』的差距。

隨堂 60 秒：兩個類別變數怎麼看

先自己作答，再看解答 · 預估 1 分鐘

① 案例 Q 想看「職類（護理師／其他） × 完整性是否達標」，該用哪一種表或圖?

② 該比較列百分比還是欄百分比? 依據是什麼?

③ 期望次數是怎麼算出來的? 它代表什麼假設下的次數?

解答（先自己作答，再對照）

① 2 × 2 列聯表（可再畫分組長條圖）：職類是 IV 放欄，達標與否是 DV 放列。

② 比欄百分比：在每個職類內算「達標的比例」，再比較護理師 vs 其他—— IV 每一組內看 DV 的分佈。

③ 期望次數 = 該列總和 × 該欄總和 ÷ N；代表「職類與達標無關（彼此獨立）」時每格應有的次數。觀察值離期望越遠，卡方越大。

講評重點　列聯表先看欄百分比找關聯，再用期望次數理解卡方在量什麼。

列聯表與欄百分比

承上 列聯表的計算 → **本頁** 讀列聯表的關鍵：比欄百分比，不比次數

男：2/3 買　女：1/3 買



性別	購買行為
男	購買
男	購買
女	未購買
男	未購買
女	未購買
女	購買

重點 先把原始紀錄一筆筆數進四個象限，得到列聯表；百分比與卡方要有足夠樣本才有意義（見下頁 N=150 實例）。

敘述統計工具總表

承上 四種組合都講完 → **本頁** 一張總表收齊：什麼資料用什麼圖與數字

IV	DV	圖表	摘要統計
數值	數值	散布圖 Scatterplot	相關係數 r
類別	數值（組間 / 組內 / 混合）	箱型圖 Boxplot	各組平均／中位數
數值	類別	箱型圖（IV/DV 對調）	各組平均年齡等
類別	類別	列聯表 Contingency	欄百分比 Column %

重點 先問「IV、DV 各是數值還是類別」，這張表就告訴你該畫什麼圖、算什麼統計量。

D

資料準備

Data Preparation — Format, Missing, Outliers

資料準備：三件必做的事

承上 知道要算什麼 → **本頁** 但算之前要先整理資料：三件必做的事

① 匯入與格式化

Import & Format

確保資料格式正確，軟體才能正確讀取與分析。

例：Excel 裡『男／女』混寫成『M／男生』→ 先統一代碼；一人一列、一變數一欄（下一張）

② 缺失值

Missing Values

決定如何處理沒有填答／遺漏的資料。

例：30 人中 2 人沒填年齡——要補、要刪，還是保留？（第 44–45 張）

③ 離群值

Outliers

找出並判斷極端值是否要保留。

例：年齡填 150、反應時間 9,999 ms —— 先查是不是打錯（第 46–47 張）

重點 資料準備是大工程，且要「量力而為」——先在能力範圍內把資料整乾淨。

資料格式：每列一位參與者

承上 三件事之一 → **本頁** 資料格式：每列一位參與者

participant	group （組間）	illness_before	illness_after
P01	control	9.52	9.61
P02	treatment	8.64	5.87
P03	treatment	6.33	3.65

Data4_catIV_numDV_mixed.csv 前 3 列（共 60 人、每組 30；原檔無編號欄，P01–P03 為示意）

- **每一「列」＝一位參與者（one row per participant）**
- 每個「組間變量」一欄（如 group）
- 每次「重複測量」各一欄（如 illness_before、illness_after）

常見錯誤：一組一欄（Data7）

✗ **WRONG** 同一列不是同一人

treatment	control
5	5
-1	5
5	9
…	…

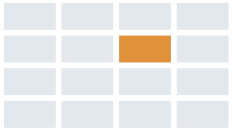
✓ **CORRECT** 組別一欄、分數一欄

group	illness
treatment	5
treatment	-1
control	5
…	…

缺失值：三種處理策略

承上 格式整理好 → **本頁** 缺失值：三種處理策略

■ 有值 ■ 缺失 ■ 補上的值 — 刪除



① 以平均值取代

何時用 僅限極少量（< 5%）完全隨機缺失；會低估變異

例 60 人中 1 人漏填壓力分數 → 用其他 59 人平均補上

② 刪除整列

何時用 某人大部分資料缺失、且該列非必要

例 整份問卷只答 2 題 → 刪整列，方法章寫明人數

③ 刪除整欄

何時用 某變量大部分缺失、且該欄非必要

例 『家庭收入』 70% 沒填 → 整欄不分析

重點 自行「猜測」填補可能猜錯或引入偏誤——只在「大部分缺失或該欄非必要」時才整列／整欄刪除，並留下紀錄。三種策略的適用時機與現代首選「多重插補」見次頁。

缺失值進階：類型、刪除與插補

承上 三種策略 → **本頁** 進階：先分辨缺失的類型，再決定刪或補

類型	說明	影響 / 做法
MCAR 完全隨機	缺失純屬意外，與任何變數都無關（問卷被咖啡弄髒、系統當機漏存）	刪掉該筆只少了人數，不會造成偏誤
MAR 隨機	缺不缺可由『其他已記錄的變數』預測（年長者較常漏填線上題，但年齡有記錄）	用其他變數幫忙補：多重插補（MI）或 FIML
MNAR 非隨機	缺不缺跟『缺的那個值本身』有關（收入高的人不填收入、症狀重的人退出追蹤）	最棘手：任何方法都只能假設，要做敏感度分析

四種處理方法 例： Data9_missingvalues.csv 治療組 10 人，第 3 人疾病分數空白

① 整列刪除 Listwise
有缺值的人整筆不用 → 治療組剩 9 人。最省事；但人變少，且不是 MCAR 時會偏。

② 平均值插補
把空格填成該組平均 4.22。看似完整，但補的值都一樣 → SD 由 2.64 降到 2.48（被低估）。

③ 多重插補 MI
依其他變數預測缺值並加入隨機誤差，做出 5–20 份完整資料各自分析再合併 → 保留不確定性， MAR 首選。

④ 最大概似 FIML
不補值，直接用每個人『有的資料』估參數；結構方程、混合模型多已內建。 MAR 下與 MI 效果相當。

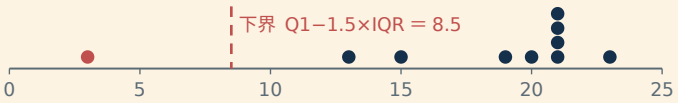
教學重點 平均插補會人為壓低變異與相關，只適合極少量（<5%）的 MCAR；缺失比例與處理方式都要在方法章交代。

離群值：是什麼、為何是問題、怎麼辦

承上 缺失處理完 → **本頁** 離群值：是什麼、為什麼是問題、怎麼辦

離群值（Outlier）＝與其他資料點「差異非常大」的點；箱型圖會把它畫成單獨的小圓點。

實例： Data10 治療組的腫瘤大小（10 人）



3 遠低於其他人（低於下界 8.5，箱型圖會標出）。
平均數： 含 17.7 ／不含 19.3 → 被拉動 1.6
中位數： 含 20.5 ／不含 21 → 幾乎不動
結論：一個點就能拉動平均，所以要先處理再分析。

為什麼是問題?

- **無效測量：**打字錯誤（年齡 150）、儀器故障、超出可能範圍的值
- **影響過大：**一個點就能拉動平均、讓 r 從 0 變 0.8（第 25 張）

可以怎麼辦？（三步）

- **① 是錯誤嗎？**查原始紀錄 → 能更正就更正，不能就刪除並記錄理由
- **② 是真實值 → 保留，**含／不含各分析一次
- **③ 結論相同 → 註腳說明；**不同 → 兩個都報，或改用中位數等穩健方法（次頁）

重點 先問「是不是錯」，再決定刪或留；不要為了讓結果好看而刪點，所有處理都要寫進方法章。

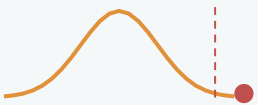
離群值進階：如何界定與處理

承上 離群值的概念 → **本頁** 進階：先分辨是『錯誤』還是『真實』

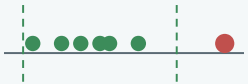
三種界定方法



1.5 × IQR
Q1−1.5·IQR 、 Q3+1.5·IQR 之外（箱型圖）



z 分數
|z| > 3 （資料近似常態時）



MAD
中位數 ± 2.5×MAD 之外（MAD×1.4826；穩健）

三種處理選項：先問『是錯誤嗎？』

這個值可能是輸入／測量錯誤嗎？

↓ 是

更正或剔除
明顯錯誤，如年齡 200
留下紀錄

↓ 否，是真的

含／不含各跑一次
比較結論有沒有變

保留＋穩健統計
中位數、 Winsorize 縮尾

教學重點 別為了讓結果好看而刪點；刪除要有理由並留紀錄。結論若被單一點驅動，穩健方法（中位數、修剪平均）比硬刪更誠實。

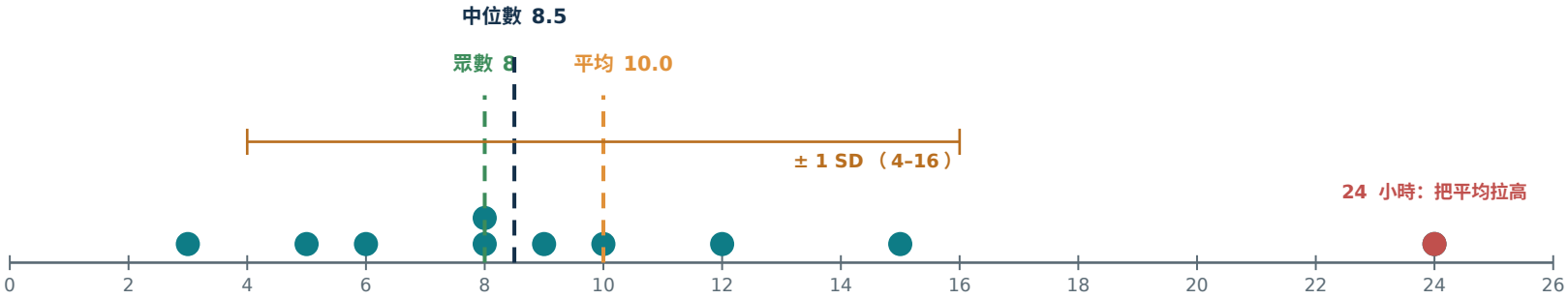
暖身實例： 10 位學生的學習資料

承上 所有工具與準備都講完 → **本頁** 用一份 10 人的小資料，從頭到尾走一次

學生	性別	讀書時數 / 週	成績	高分 (≥75)
S1	女	3	60	否
S2	男	5	58	否
S3	女	6	66	否
S4	男	8	68	否
S5	男	8	74	否
S6	男	9	72	否
S7	女	10	80	是
S8	女	12	78	是
S9	女	15	86	是
S10	男	24	95	是

貫穿實例（1）：讀書時數的集中趨勢與離散

讀書時數（小時）：3, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 12, 15, 24



集中趨勢
平均 10.0 ｜中位 8.5 ｜眾數 8

離散
全距 21 ｜ Q1 6、 Q3 12 ｜ IQR 6

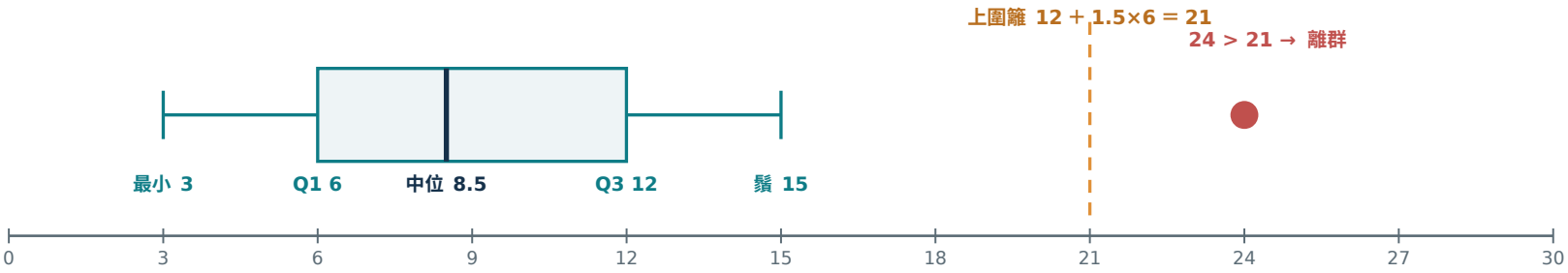
標準差
$\Sigma(x-10)^2 = 324 \rightarrow s^2 = 36 \rightarrow s = 6.0$

偏態
平均 10 > 中位 8.5 → 右偏

教學重點 平均被少數用功的人拉高；描述『典型學生』用中位數 8.5 更貼切。平均一律附標準差（M ± SD）。

貫穿實例（２）：箱型圖與離群值

承上 算完中心與離散 → **本頁** 畫箱型圖、找離群值



換成 z 分數看：z = (24−10)÷6 = 2.33

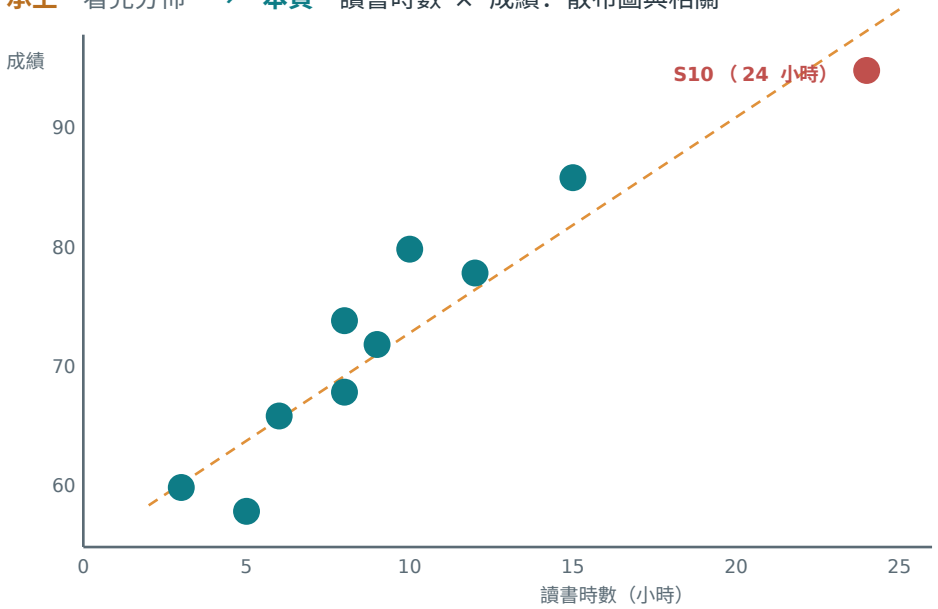


同一個值，兩種判準結論不同： 1.5×IQR 判離群、 |z| > 3 不算——偏態資料較適合 IQR （箱型圖）

教學重點 兩種判準結論可能不同： 1.5×IQR 判 24 為離群、 |z|>3 則不算——箱型圖採前者，偏態資料較適合。

貫穿實例（3）：讀書時數 × 成績 → 散布圖與相關

承上 看完分佈 → **本頁** 讀書時數 × 成績：散布圖與相關



① 選工具
數值 × 數值 → 散布＋ r

② 看趨勢
左下往右上 → 正相關

③ 計算
586 ÷ √(324 × 1192) ≈ .94 ； $r^2 \approx .89$

含 S10
r ≈ .94

不含 S10
r ≈ .94
結論沒被單點驅動

教學重點 24 小時那位同時是 X 的離群值與高槓桿點——建議含 / 不含各算一次 r，看結論是否被單點驅動。

貫穿實例（4）：性別 × 高分 → 列聯表與欄百分比

承上 數值變數看完 → **本頁** 類別變數：性別 × 高分，列聯表與欄百分比

	女（5）	男（5）	合計（10）
高分（≥ 75）	3	1	4
非高分	2	4	6
高分率（欄 %）	60%	20%	40%

教學重點 女性高分率（60%）看似高於男性（20%），但 N 只有 10 → 差異可能是巧合，需卡方檢定確認（單元 5）。兩個類別變數畫線沒意義，改比欄百分比。

貫穿實例（５）：把整份分析讀成一段話

承上 四個角度都看過 → **本頁** 把整份分析寫成一段話

① 資料準備

每列一位學生；缺 1 筆非系統性 → 整列排除並註明；24 小時屬真實極端值 → 含／不含各分析

② 集中與離散

讀書時數 M = 10.0、SD = 6.0、中位數 8.5（右偏）；成績 M≈73.7

③ 關係

讀書時數與成績強正相關（$r \approx .94$、$r^2 \approx .89$）；女性高分率 60% > 男性 20%，但樣本小

④ 一句話總結

「本班讀書時數右偏（少數同學特別用功）；讀書時數與成績高度正相關，但屬關聯而非因果，且性別差異需更大樣本確認。」

教學重點 敘述統計的目標＝先『看清資料長相』（中心、分散、形狀、關係），為單元 5 的推論檢定鋪路。

本單元重點回顧

- **資料分析三步驟：資料準備 → 敘述統計 → 推論統計。**
- 【目標①】數值 × 數值 → 散布圖 ＋ r；類別 × 數值 → 箱型圖比較各組。
- 【目標①】數值 × 類別 → 箱型圖（對調）；類別 × 類別 → 列聯表 ＋ 欄百分比。
- 【目標②】r 介於 −1～+1，同時說明方向與強度；相關 ≠ 因果。
- 【目標①】箱型圖：盒＝中間 50%、橫線＝中位數、孤點＝離群值。
- 【目標④】資料準備：每列一位參與者；缺失值先辨類型再決定刪除或插補；離群值先分辨錯誤或真實。
- 【目標③】SD 描述個體離散、SE 描述平均數估計的不確定；n 變大時 SD 不變、SE 變小。

下一站　2.5 推論統計：這些差異能不能推論到母體？本單元的標準誤就是那道橋。

參考文獻與延伸閱讀

- Tukey, J. W. (1977). Exploratory data analysis. Addison-Wesley. → 箱型圖與 1.5×IQR（第 28–30 張）
- von Hippel, P. T. (2005). Mean, median, and skew: Correcting a textbook rule. Journal of Statistics Education, 13(2). → 偏態與三個中心（第 9 張）
- Altman, D. G., & Bland, J. M. (2005). Standard deviations and standard errors. BMJ, 331(7521), 903. → SD 與 SE（第 14 張）
- Anscombe, F. J. (1973). Graphs in statistical analysis. The American Statistician, 27(1), 17–21. → 先畫圖再算 r（第 25 張）
- Rubin, D. B. (1976). Inference and missing data. Biometrika, 63(3), 581–592. → MCAR／MAR／MNAR（第 45 張）
- Sterne, J. A. C., et al. (2009). Multiple imputation for missing data in epidemiological and clinical research: Potential and pitfalls. BMJ, 338, b2393. → 多重插補
- Leys, C., et al. (2013). Detecting outliers: Do not use standard deviation around the mean, use absolute deviation around the median. J Experimental Social Psychology, 49(4), 764–766. → MAD（第 47 張）

A

作業

Take-home Assignment

Describe the data before you infer.

涵蓋單元 4：集中趨勢與離散程度、相關、四種 IV×DV 圖表、箱型圖與離群值、列聯表、資料準備。

Part A 觀念題檢驗你「懂不懂」； Part B 實作題要你「算得出、讀得懂」。參考解答在本節後段。

Assignment Brief

作業說明：目標、繳交與規則

作業目標

能對一組資料算出並解讀敘述統計，並依資料型態選對圖表。

繳交方式

一份 PDF： Part A 文字作答 ＋ Part B 計算過程與圖表，建議 3–5 頁。

建議時間

約 2–3 小時；可用 JASP ／ Excel 驗算，但需寫出手算步驟。

工具與誠信

可用 AI ／軟體協助，但須附『AI 使用聲明』；計算步驟與判讀要自己寫。

Part A ｜觀念題：敘述統計（1/2）

A1 三種集中量數（mean/median/mode）何時各用？偏態時為何看中位數？

A2 全距、IQR、變異數、SD、CV 各測什麼？為何 SD 比全距好？樣本 SD 為何除以 n−1？

A3 相關係數 r 的『方向』與『強度』怎麼看？r 與 r^2 差在哪？舉一個『相關 ≠ 因果』的例子。

A4 四種 IV×DV 組合各配什麼圖與摘要統計量？

作答提示 觀念題重『說得清楚＋舉得出例』；每題 2–4 句即可。

Part A ｜觀念題：敘述統計（2/2）

A5 箱型圖的五數（min/Q1/ 中位 /Q3/max）與 1.5×IQR 離群規則是什麼？箱型圖比『只看平均』好在哪？

A6 列聯表怎麼看關聯（欄 %）？『觀察次數 vs 期望次數』的直覺是什麼？

A7 缺失值 MCAR / MAR / MNAR 差別何在？平均插補有什麼風險？

A8 離群值的兩種界定（1.5×IQR 、 |z|>3）與三種處理各是什麼？何時該保留？

Part B ｜實作題：算並讀懂一組資料（1/2）

資料： 8 位學生的『每週讀書時數 X』與『期末成績 Y』
X = 2, 4, 4, 5, 6, 8, 10, 25　　Y = 60, 62, 65, 70, 72, 80, 85, 95

B1 算 X 的 mean、median、mode、range、Q1、Q3、IQR、SD（列出步驟）。

B2 用 1.5×IQR 判斷 X 是否有離群值；比較 mean 與 median 判斷 X 的偏態方向。

B3 X 與 Y 該用什麼圖與統計量？描述散布圖趨勢，估計 r 的正負與大致強度並解讀。

Part B ｜實作題：算並讀懂一組資料（2/2）

B4 若把『是否及格（≥ 60）』與『性別』交叉，該用什麼呈現？自訂數字畫一個 2×2 列聯表並算欄 % 。

B5 若有一位學生成績缺失，你會怎麼處理？說明理由與對結果（變異、相關）的影響。

B6 寫一段 APA 風格的敘述統計結果（含 M ± SD 與 r）＋ AI 使用聲明。

繳交格式 Part B 要看得到『計算步驟』；圖可手繪或用軟體截圖，重點是判讀寫清楚。

評分重點與繳交 Rubric

項目	配分	評分重點
Part A 觀念	40%	定義正確、能舉例、能說出取捨（如 mean vs median）
B1 計算	20%	mean/median/SD 等步驟正確、SD 用 n−1
B2 離群＋偏態	10%	1.5×IQR 判定正確、以 mean vs median 判偏態
B3 圖表＋r	15%	選對圖、r 方向強度合理、相關≠因果
B4–B6 列聯＋缺失＋報告	15%	欄 % 正確、缺失處理合理、APA 報告＋AI 聲明

常見扣分 SD 除以 n（應 n−1）、把 25 直接當離群值卻不套規則、相關講成因果、報平均不附 SD。

Reference URLs

資源連結 · 外部服務與官方網址

點按名稱或網址可直接開啟；工具更新快，功能與費用請以官方頁面為準。

資源 / 服務	官方網址 URL
JASP	jasp-stats.org/
SPSS	ibm.com/products/spss-statistics

案例應用：先把資料看清楚，再談檢定

案例 Q ｜ AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

① 本單元教了什麼

集中趨勢、離散程度，以及用圖表看出數字看不出來的東西。

② 案例怎麼用

- 導入前準備時間 M = 18.40 、 SD = 5.20 ；導入後 M = 13.03 、 SD = 4.74 。
- 箱型圖檢視離群值：導入前事件層級 1 筆超過上界 34.6 分鐘，查證為當班收案異常多而保留。
- 散布圖顯示照顧住民數與準備時間中度正相關， r = .50 、 R^2 = .254 。
- 職類 × 完整性達標之列聯表以欄百分比呈現，不直接比較次數。
- 彙整為 Table 1 樣本特徵表，計畫書與論文共用同一份。

③ 產出什麼證據

Table 1 樣本特徵表（次頁）與箱型圖、散布圖、列聯表三張圖，均由 analysis.py 產生。

④ 承接關係

上游：承自 2.3 之資料字典 ｜ 下游：交棒 2.5 ，據分佈形狀選擇檢定方法。

教學重點 敘述統計不是跑檢定前的暖身，而是決定檢定怎麼跑的依據。跳過它直接跑 t 檢定，等於閉著眼睛選方法。

示範產物： Table 1 樣本特徵表

論文第四章第一張表；計畫書則作為預期樣本結構之對照

特徵	A 機構（n = 34）	B 機構（n = 28）	合計（n = 62）
職類　護理師	11 （32.4%）	16 （57.1%）	27 （43.5%）
職類　資深照服員	14 （41.2%）	11 （39.3%）	25 （40.3%）
職類　單位主管	9 （26.5%）	1 （3.6%）	10 （16.1%）
年資（年）	7.6 ± 4.2	8.5 ± 5.1	8.0 ± 4.6
導入前準備時間（分）	18.40 ± 5.20	18.41 ± 5.09	18.40 ± 5.11
每次交班照顧住民數	12.0 ± 3.1	12.0 ± 3.1	12.0 ± 3.1
觀察交班次數	816	672	1,488

教學重點　兩機構的職類組成明顯不同： A 機構單位主管 9 人、 B 機構僅 1 人。這一列在單元 8.3 會成為干擾變項的主要候選，也是 DiD 平行趨勢假設的第一個檢查點。